关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C091 双曲线渐近线平行四边形面积定值

二级结论

C091　双曲线渐近线平行四边形面积定值

设双曲线

$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>0,\ b>0,$$

其两条渐近线为

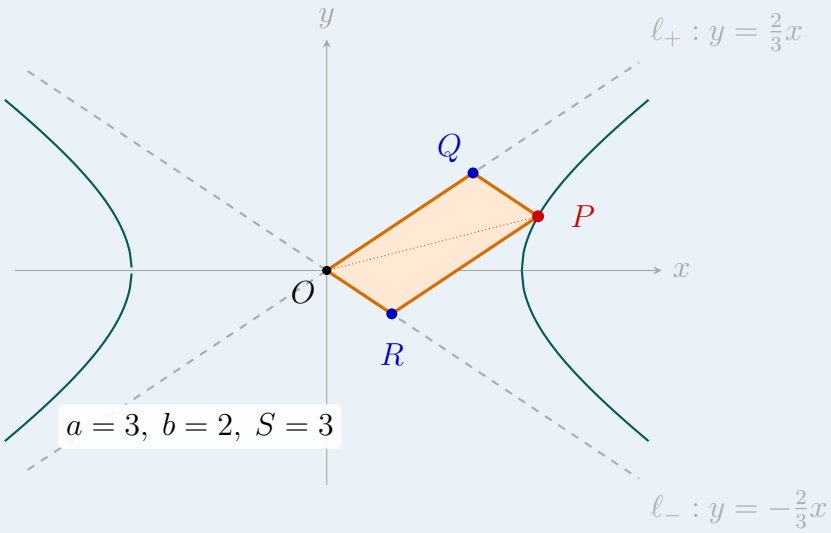
$$\ell_+:\ y=\frac{b}{a}x,\qquad \ell_-:\ y=-\frac{b}{a}x,$$

交于 $O=(0,0)$。**任取** $P(x,y)\in H$，过 P 分别作 ℓ_+、ℓ_- 的平行线：前者交 ℓ_- 于 R，后者交 ℓ_+ 于 Q。四边形 $OQPR$ 是平行四边形。

核心二级结论：

$$\boxed{S_{OQPR}=\frac{ab}{2}}.$$

这是**与点 P 的位置无关**的面积定值；P 位于右支、左支、上半部分或下半部分都成立。



先用顶点猜结论（从特殊到一般）：取右顶点 $P=(a,0)$，直接得到 $Q=(a/2,b/2)$、$R=(a/2,-b/2)$。此时 $QR=b$，O 到直线 QR 的距离为 $a/2$，对角线 QR 将四边形分成两个等面积三角形，因此 $S_{OQPR}=2\times\frac{1}{2}\times b\times\frac{a}{2}=ab/2$。**注意：**顶点只能用来猜测定值；要证明任意点都成立，还需证明。

读图约定：一条边 OQ 在 ℓ_+ 上，另一条边 OR 在 ℓ_- 上；P 与 O 是**对顶点**，不是 P 在渐近线上。**识别信号：**“过双曲线上一点”“分别平行两条渐近线”“所围四边形面积”“面积定值”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

更强的通式（任意平面点都能计算，双曲线时自动定值）。

若 $P=(x,y)$ 是平面上任意一点，仍用同样的四条直线作平行四边形，则

$$\boxed{S(P)=\frac{ab}{2}\left|\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right|}.$$

- $P\in H$，括号内等于 1，故 $S=ab/2$；
- 若 $x^2/a^2-y^2/b^2=t$，则 $S=\frac{ab}{2}|t|$；
- 若 P 位于任一渐近线上，则四边形退化，面积 $S=0$。

定义边界：若 P 落在任一渐近线上，两组线的构造仍可进行，但所得四边形**退化**，严格说不能称为非退化平行四边形；此时把面积定义为 0。

特别说明：面积相同不必然推出 $P\in H$，因为该通式带绝对值；例如 $P=(0,b)$ 不在 H 上，却也得到 $S=ab/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从初中反比例函数出发：面积不变，究竟什么没变？

初中学过 $Y=K/X$（$K\neq 0$）：设点 $M=(X,Y)$，以坐标轴为边作矩形，其面积为

$$\boxed{S_{\text{矩形}}=|X|\,|Y|=|K|}.$$

关键不是 X、Y 分别不变，而是它们的乘积 XY 不变。矩形的两个邻边沿着互相垂直的坐标轴；若换成两条倾斜的固定方向，对应的就是斜向平行四边形，面积仍由两条边的“位移系数乘积”控制。

把本题改写成一个熟悉的反比例函数：令 $k=b/a$，以两渐近线方向分解 P：

$$Q=(u,ku),\quad R=(v,-kv),\quad P=Q+R.$$

于是 $x=u+v$、$y=k(u-v)$，从而

$$\boxed{(u+v)^2-(u-v)^2=4uv=a^2}\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{v=\frac{a^2}{4u}}.$$

认知桥梁：初中是 $XY=K$ 对应矩形面积恒定；这里是 $uv=a^2/4$ 对应倾斜平行四边形面积恒定。不要把坐标系中的 x,y 误认成斜向坐标 u,v，也不要把倾斜平行四边形直接当矩形：还需说明面积系数为何是 $2k$。

从几何上读出 $2k$：作竖直剪切 $(X,Y)\mapsto(X,Y-kX)$。它只是把每条竖直截线整体上下平移，不改变面积。剪切后 $O=(0,0)$、$Q=(u,0)$、$R=(v,-2kv)$，原平行四边形变为底长 $|u|$、高 $2k|v|$ 的平行四边形，故

$$S=|u|\cdot 2k|v|=2k|uv|=2\cdot\frac{b}{a}\cdot\frac{a^2}{4}=\boxed{\frac{ab}{2}}.$$

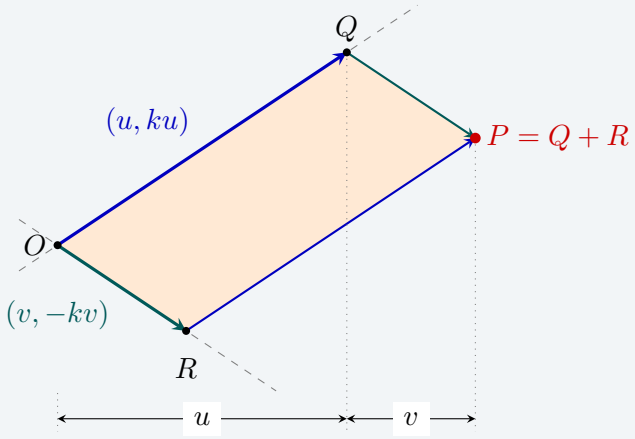
识别主线：旧知识（反比例函数）$\to$ 换两条斜轴 $\to$ 平方差变乘积 $\to$ 平行四边形面积不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

几何直觉一：双曲线就是“两个平方的差固定”。



$$x = u + v, \qquad y = ku - kv$$

图中记 $k = b/a > 0$，两条有向边首尾平移后得到 $P = Q + R$。横向分量相加、纵向分量相减，直接读出 $x = u + v$、$y = k(u - v)$。因此不用解交点，只需平方差恒等式：

$$\underbrace{x^2 - \frac{y^2}{k^2}}_{\text{双曲线要求}=a^2} = (u+v)^2 - (u-v)^2 = \boxed{4uv}.$$

而这个平行四边形的面积恰为 $2k|uv|$，因此

$$S = 2k|uv| = \frac{k}{2}\underbrace{|4uv|}_{=a^2} = \boxed{\frac{ka^2}{2} = \frac{ab}{2}}.$$

与初中的对应关系：$uv = a^2/4$ 就是 $v = (a^2/4)/u$；因此本结论可以看作**反比例函数定面积性质在斜向坐标中的升级**。

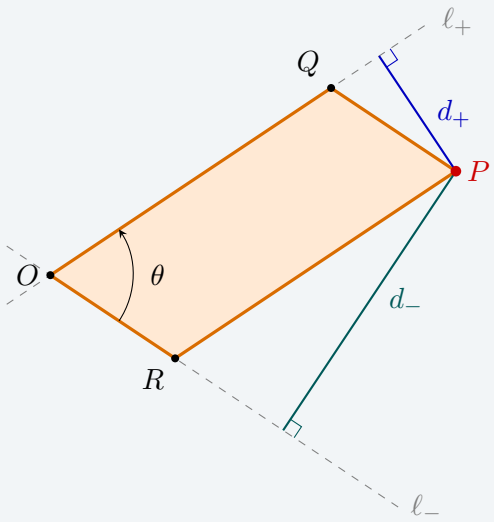
最低记忆负担：把坐标看成“沿两条渐近线走了多少”；**差平方** $\to$ **乘积** $4uv$ $\to$ **面积**。点动时 u, v 可变，但 $uv = a^2/4$ **不变**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

几何直觉二：为什么需要除以 $\sin\theta$？



$$d_+ = |OR|\sin\theta, \quad d_- = |OQ|\sin\theta$$

图中两条垂线给出两组平行线之间的距离 d_+、d_-，夹角 $\theta \in (0,\pi)$。把图下注明的边长与垂距关系代入 $S = |OQ|\,|OR|\sin\theta$，得到

$$\boxed{S = \frac{d_+ d_-}{\sin\theta}}.$$

这就是通用的**“两组平行线围面积”公式**。**注意：**不是 d_+d_-；两条边不垂直时，必须考虑夹角。

本题中 d_+d_- 含有 $|bx-ay|\,|bx+ay| = |b^2x^2 - a^2y^2|$；双曲线正好把这个**乘积**固定为 a^2b^2。因此面积不随 P 改变，并非单独的某条边长或某个距离固定。

几何直觉三：左右支无需分开。当 P 移到左支时，沿两条渐近线的有向坐标 u, v 同时变负，但 $uv > 0$、面积取绝对值不变；同理，y 的正负也不影响 S。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

为什么面积定值还能控制周长？

两条渐近线方向向量可取 (a,b) 与 $(a,-b)$，邻边长度分别为

$$|OQ|=|u|\sqrt{1+k^2},\qquad |OR|=|v|\sqrt{1+k^2}.$$

由于 $uv=a^2/4$、$k=b/a$，

$$\boxed{|OQ|\cdot|OR|=(1+k^2)|uv|=\frac{a^2+b^2}{4}=\frac{c^2}{4}},\quad c^2=a^2+b^2.$$

所以邻边长度虽然分别变化，**乘积不变**；再由 $A+B\geq 2\sqrt{AB}$ 得四边形周长

$$L=2\big(|OQ|+|OR|\big)\geq 2c.$$

当且仅当 $|OQ|=|OR|$，即 $u=v$、$y=0$、$P=(\pm a,0)$ 时取等号。这也解释了**为什么顶点恰好对应菱形、周长最小**。

固定焦距参数的进一步思考：若 c 固定，$a^2+b^2=c^2$，则 $2ab\leq a^2+b^2$，因此

$$0<S=\frac{ab}{2}\leq\boxed{\frac{c^2}{4}}.$$

上界在 $a=b=c/\sqrt{2}$ 时达到；因 $a,b>0$，下界 0 **不能取到**。

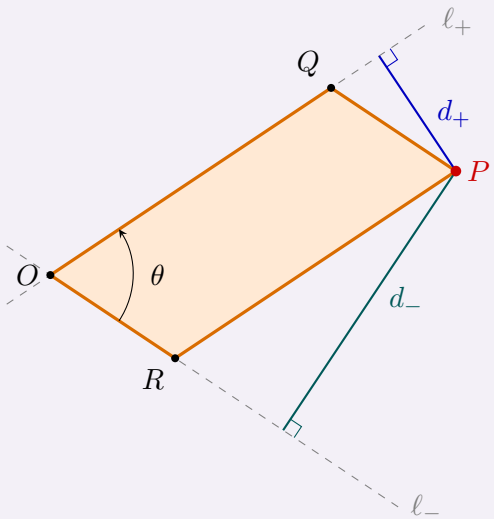
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

统一约定：$a,b>0$，$P(x,y)\in H$，两渐近线 $\ell_\pm: bx\mp ay=0$。$OQPR$ 如陈述中所定义，$S>0$。以下提供**最快法、最低门槛法、常规法**，再补充向量的通用做法。

方法一：最快证明【两组平行线间距＋夹角；3 步】。



$$d_+=|OR|\sin\theta,\quad d_-=|OQ|\sin\theta$$

第 1 步：点 P 到两条渐近线的距离为

$$d_+=\frac{|bx-ay|}{\sqrt{a^2+b^2}},\qquad d_-=\frac{|bx+ay|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

第 2 步：两渐近线的方向向量可取 (a,b)、$(a,-b)$，故

$$\sin\theta=\frac{|a(-b)-ba|}{a^2+b^2}=\frac{2ab}{a^2+b^2}.$$

第 3 步：平行四边形面积 $S=d_+d_-/\sin\theta$，直接合并：

$$\boxed{S=\frac{|b^2x^2-a^2y^2|}{2ab}}=\frac{ab}{2}\left|\underbrace{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}_{=1}\right|=\boxed{\frac{ab}{2}}.$$

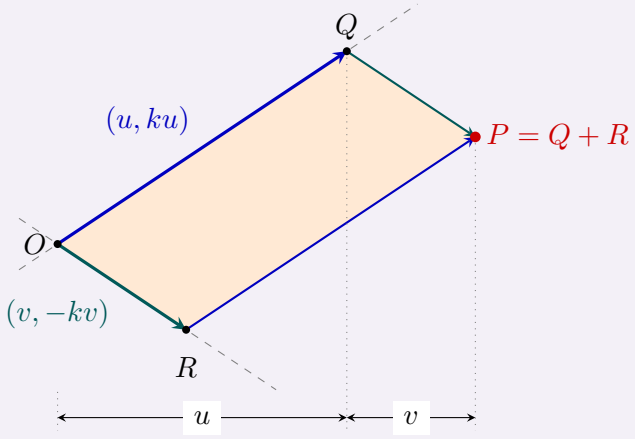
为什么最快：无需解 Q,R 的坐标；只用**点到直线距离＋平行四边形面积**。**适用信号：**出现“两条相交直线及其过定点的平行线”，优先想到 $d_1d_2/\sin\theta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛证明【平方差恒等式，不用点到直线距离】。



$$x = u + v, \qquad y = ku - kv$$

记 $k = b/a$，分别把 OQ、OR 端点写为

$$Q = (u, ku), \qquad R = (v, -kv).$$

因为 $OQPR$ 是平行四边形，$P = Q + R$，所以

$$x = u + v, \qquad \frac{y}{k} = u - v.$$

第 1 步：双曲线方程改写为 $x^2 - y^2/k^2 = a^2$，于是

$$\boxed{4uv = (u+v)^2 - (u-v)^2 = a^2}.$$

第 2 步（纯底高，不用行列式）：考虑**竖直剪切** $(X, Y) \mapsto (X, Y - kX)$，它使每条竖直截线只上下移动，截线长度不变，故面积保持不变。剪切后三个顶点成为

$$O' = (0, 0), \qquad Q' = (u, 0), \qquad R' = (v, -2kv).$$

因平行四边形的第四点 $P' = Q' + R'$，其底边 $O'Q'$ 是**水平**的，底长 $|u|$，高为 $2k|v|$，直接用初中底乘高：

$$\boxed{S = |u| \times 2k|v| = 2k|uv|}.$$

这里没有求两条斜线的交点、点到斜线距离或行列式。**第 3 步：**代入 $uv = a^2/4$：

$$S = 2k \cdot \frac{a^2}{4} = \boxed{\frac{ab}{2}}.$$

最小数值演示：设 $a = 3, b = 2$，则 $k = 2/3$、$uv = 9/4$，面积立即是 $2 \cdot (2/3) \cdot (9/4) = 3$，无论 u, v 如何变化。**为什么门槛低：**核心只有 $\boxed{(u+v)^2 - (u-v)^2 = 4uv}$。

不使用剪切的备用底高法： $|OQ| = |u|\sqrt{1+k^2}$；把 R 到 OQ 的垂高表示为 $h = 2k|v|/\sqrt{1+k^2}$（在 R 所在横坐标处，两条斜线 $y = \pm kX$ 的竖直间距为 $2k|v|$，再乘以斜线与水平方向夹角的余弦）。所以 $S = |OQ| \cdot h = 2k|uv|$。此法只需勾股定理与三角形相似 / 锐角三角函数，不用行列式。

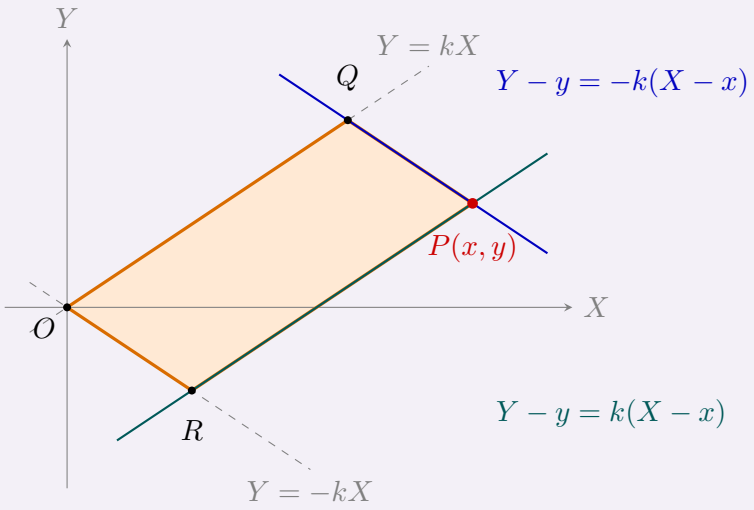
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何【直线交点坐标＋面积行列式】。

图中 $k=b/a$，(X,Y) 表示直线上的动点，$P=(x,y)$ 为给定点。



第 1 步：联立渐近线与过 P 的平行线。设 $Q\in\ell_+$、$R\in\ell_-$，且 $\overrightarrow{PQ}\parallel\ell_-$、$\overrightarrow{PR}\parallel\ell_+$，解得

$$\boxed{Q\left(\frac{x}{2}+\frac{ay}{2b},\ \frac{bx}{2a}+\frac{y}{2}\right)},\quad \boxed{R\left(\frac{x}{2}-\frac{ay}{2b},\ -\frac{bx}{2a}+\frac{y}{2}\right)}.$$

验证 $Q+R=(x,y)=P$，说明四边形确为平行四边形。

第 2 步：以 OQ、OR 为邻边取行列式：

$$\begin{aligned}S&=|x_Qy_R-y_Qx_R|\\&=\left|\frac{a}{2b}y^2-\frac{b}{2a}x^2\right|\\&=\frac{ab}{2}\left|\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right|=\boxed{\frac{ab}{2}}.\end{aligned}$$

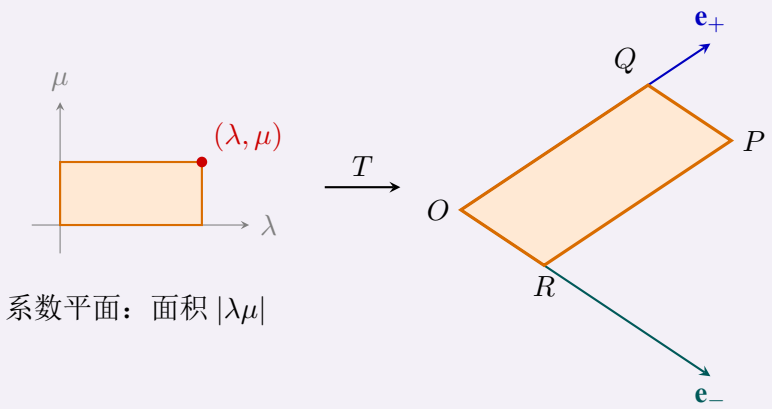
常规法优势：给出 Q,R 的**准确位置**，可继续求边长、周长、顶点坐标等，不只解决面积问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：向量 / 仿射坐标法【补充：识别一般二次曲线的不变量】。



系数平面：面积 $|\lambda\mu|$

原平面：面积 $2ab|\lambda\mu|$

图中 $T(\lambda,\mu)=\lambda\mathbf{e}_+ + \mu\mathbf{e}_-$ 把矩形映成目标平行四边形。令

$$\mathbf{e}_+ = (a,b), \quad \mathbf{e}_- = (a,-b), \quad P = \lambda\mathbf{e}_+ + \mu\mathbf{e}_-.$$

于是

$$\lambda = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right), \qquad \mu = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right), \quad 4\lambda\mu = \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2} = 1.$$

两条邻边为 $\lambda\mathbf{e}_+$、$\mu\mathbf{e}_-$，所以

$$S = |\lambda\mu|\,|\det(\mathbf{e}_+,\mathbf{e}_-)| = \frac{1}{4}\cdot 2ab = \boxed{\frac{ab}{2}}.$$

通式推广：若 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = t$，则 $4\lambda\mu = t$，面积自然变为

$$\boxed{S = \frac{ab}{2}|t|}.$$

迁移价值：定值的本质是双曲线在渐近线方向上的两个**斜坐标乘积**恒定，而面积正比于该乘积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

衍生性质一：邻边乘积定值、周长最小与菱形条件。

令 $k=b/a$，由方法二知 $uv=a^2/4>0$，故 u,v 同号。两邻边长度为

$$A=\sqrt{u^2+k^2u^2}=|u|\sqrt{1+k^2},\quad B=|v|\sqrt{1+k^2}.$$

利用 $c^2=a^2+b^2$：

$$\boxed{AB=(1+k^2)|uv|=\frac{a^2+b^2}{4}=\frac{c^2}{4}}.$$

于是

$$\boxed{L=2(A+B)\geq 4\sqrt{AB}=2c}.$$

等号成立当且仅当 $A=B$，即 $|u|=|v|$。因 $uv>0$，二者同号，所以 $u=v$，从而 $y=k(u-v)=0$；代入双曲线得 $x=\pm a$。反之 $P=(\pm a,0)$ 时 Q,R 关于 x 轴对称且 $A=B$。故**周长取最小值** $2c$ 当且仅当 P 为左右顶点，此时恰为菱形；若还要求正方形，需额外 $a=b$。

衍生性质二：固定 c 时的面积上界（含等号条件）。由 $(a-b)^2\geq 0$，

$$2ab\leq a^2+b^2=c^2\quad\Longrightarrow\quad\boxed{0<S=\frac{ab}{2}\leq\frac{c^2}{4}}.$$

等号当且仅当 $a=b=c/\sqrt{2}$；下界 0 仅可逼近、不能达到（$a,b>0$）。请区分：固定一条双曲线时面积恒定，与固定 c、改变 a,b 时寻找面积最大值是两个不同问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

可迁移的统一定理：一次式乘积的等值曲线。

设两个独立的一次式

$$L_1(X,Y)=p_1X+q_1Y+r_1,\qquad L_2(X,Y)=p_2X+q_2Y+r_2,$$

且 $D=p_1q_2-q_1p_2\neq 0$。直线 $L_1=0, L_2=0$ 交于 O；过点 P 分别作直线 $L_1=L_1(P)$、$L_2=L_2(P)$，与原两条直线围成平行四边形（或退化情形）。则

$$\boxed{S(P)=\frac{|L_1(P)L_2(P)|}{|D|}}.$$

证明（坐标映射）：取新坐标 $U=L_1(X,Y)$、$V=L_2(X,Y)$。原两条直线变为 $U=0$、$V=0$；过 P 的平行线变为 $U=L_1(P)$、$V=L_2(P)$，围成面积 $|L_1(P)L_2(P)|$ 的矩形。线性坐标变换面积缩放倍数为 $|D|$，故原面积除以 $|D|$ 得证。

立即应用：取

$$L_1=\frac{x}{a}+\frac{y}{b},\qquad L_2=\frac{x}{a}-\frac{y}{b},\qquad D=-\frac{2}{ab}.$$

则 $L_1L_2=x^2/a^2-y^2/b^2$；沿 $L_1L_2=t$ 移动时面积恒为

$$\boxed{S=\frac{|t|}{2/(ab)}=\frac{ab}{2}|t|}.$$

推广意义：平移或旋转后的曲线，只要仍能写成 $L_1L_2=K$（且 $D\neq 0$），便有面积定值 $|K|/|D|$。**边界：**$D=0$ 时两条直线方向平行，不能照搬该公式；$K=0$ 时图形退化为零面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（典型即用：求定值）。
双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ 上任取一点 P，过 P 分别作与两渐近线平行的直线，求所得平行四边形面积。

解： $a=3,b=2$，故

$$\boxed{S=\frac{ab}{2}=3}.$$

即时自检：取顶点 $P=(3,0)$，$Q=(3/2,1)$、$R=(3/2,-1)$；$S=|\det(Q,R)|=3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

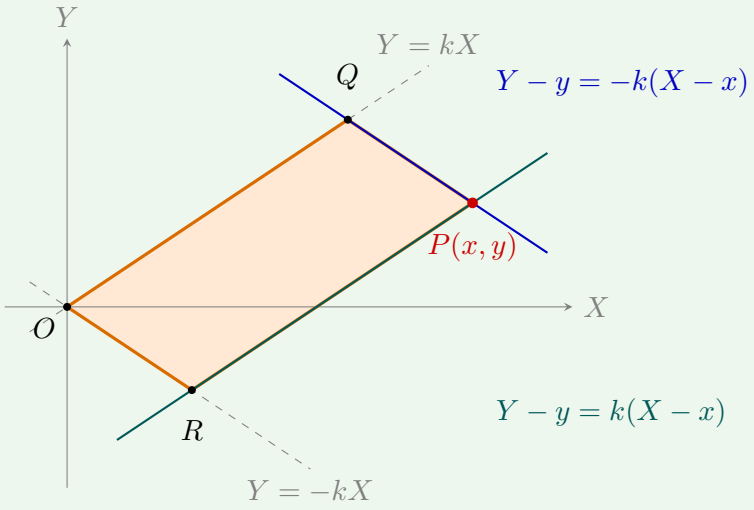
典型例题

例 2（点不在顶点：坐标验算）。

仍取 $a=3, b=2$，令

$$P=\left(\frac{13}{4},\frac{5}{6}\right).$$

图中 $k=2/3$，(X,Y) 为直线上的动点坐标。



核对

$$\frac{(13/4)^2}{9}-\frac{(5/6)^2}{4}=\frac{169}{144}-\frac{25}{144}=1,$$

故 $P\in H$。由交点公式

$$Q=\left(\frac{9}{4},\frac{3}{2}\right),\quad R=\left(1,-\frac{2}{3}\right).$$

于是

$$\boxed{S=\left|\frac{9}{4}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)-\frac{3}{2}\cdot 1\right|=3.}$$

迁移信号：点坐标看上去复杂，别先求交点；如果只问面积，**直接代** $ab/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（反求参数：已知面积定值）。
若某双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线平行四边形面积恒为 12，且 $a=6$，求 b 与渐近线方程。

解： $ab/2=12$ 给出 $ab=24$，所以

$$\boxed{b=4},\qquad \boxed{y=\pm\frac{2}{3}x}.$$

注意：面积给的是乘积 ab，如果 a 未知，只凭面积不能单独确定 a,b。

例 4（左支、下半平面也成立）。
取例 2 点的中心对称点 $P'=(-13/4,-5/6)$，它位于左支；由 $Q'=-Q$、$R'=-R$，面积

$$|\det(-Q,-R)|=|\det(Q,R)|=\boxed{3}.$$

点的正负号改变不能改变面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（高价值变式：换成等值曲线）。

对固定 $a,b>0$，若点 P 在

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-3$$

上，仍作与 $y=\pm bx/a$ 平行的两条直线，求面积。

解：用更强通式而非硬背原结论：

$$\boxed{S=\frac{ab}{2}\,|-3|=\frac{3ab}{2}}.$$

变化核心：面积对应**绝对值**，不能写成负面积。

例 6（反向判断是陷阱：面积相同不推出在原双曲线上）。

取 $P=(0,b)$，可计算

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1,\qquad S=\frac{ab}{2}.$$

因此**不能**从 $S=ab/2$ 断言 $P\in H$；实际上点还可能在共轭双曲线 $y^2/b^2-x^2/a^2=1$ 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 7（高价值变式：面积定值 → 周长最值）。
双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 上任取点 P，按 C091 作平行四边形 $OQPR$。求两邻边长度的**乘积**及四边形的**最小周长**，并确定等号位置。

识别信号：面积固定而夹角也固定 $\Rightarrow$ 邻边乘积固定；两正数乘积定值 $\Rightarrow$ 基本不等式。

解： $a=3,b=4,c=\sqrt{9+16}=5$，所以

$$|OQ|\cdot|OR|=\frac{c^2}{4}=\boxed{\frac{25}{4}}.$$

由 $L=2(|OQ|+|OR|)$，

$$L\geq 4\sqrt{|OQ|\cdot|OR|}=\boxed{10}.$$

等号当且仅当 $|OQ|=|OR|$，即 $P=(\pm 3,0)$。**结论：**四边形在这两个位置为菱形，周长最小 10。**易错：**不要把 c 当两焦点间距；两焦点间距是 $2c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 8（参数可行性：固定焦距参数 c）。
现有一族双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，已知 $c=5$，即 $a^2+b^2=25$。（1）面积定值是否可能等于 7？（2）如果面积定值为 6，求 a,b 的所有可能取值。

解（1）： 由 $2ab\le a^2+b^2=25$，

$$S=\frac{ab}{2}\le\frac{25}{4}=6.25<7.$$

故 $\boxed{\text{不可能}}$。

解（2）： $ab=12$，于是

$$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab=25+24=49,\quad a+b=7.$$

a,b 是方程 $z^2-7z+12=0$ 的两个正根，故

$$\boxed{(a,b)=(3,4)\text{ 或 }(4,3)}.$$

迁移要点： 固定 c 时，面积不一定相同；固定同一条双曲线时，面积才与点 P 的位置无关。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 9（一般线性式：平移后的面积定值）。

设 $L_1(x,y)=x+y-1$、$L_2(x,y)=x-y-3$。点 P 在曲线 $L_1L_2=8$ 上运动，过 P 分别作平行于 $L_1=0$、$L_2=0$ 的直线，与原两直线围成平行四边形。求其面积。

解：系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-2.$$

应用一般公式

$$\boxed{S=\frac{|L_1(P)L_2(P)|}{|D|}=\frac{8}{2}=4.}$$

用意：不必将双曲线先化成以原点为中心的标准式，直接识别**两个独立一次式的乘积为常数**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错、边界与最小反例（C091 专项核查）。

- **把面积错写成 ab 或 $2ab$。**必有系数 $\boxed{1/2}$。**最小核对：**$a=3,b=2,P=(3,0)$，由 $Q=(3/2,1),R=(3/2,-1)$ 算出面积 3，不是 6。
- **以为 P 是某个边上的点。** P 与两渐近线交点 O 是**对顶点**；另两顶点 Q,R 各自**落在不同渐近线**上。
- **错误地把两组平行线间距的乘积当作面积。**一般应是 $S=d_+d_-/\sin\theta$，而非 d_+d_-；只有两渐近线**垂直**（$a=b$）时，$\sin\theta=1$。
- **把一般平行四边形默认为矩形或菱形。**仅 $a=b$ 时两渐近线垂直，得到矩形；仅在 $P=(\pm a,0)$ 时相邻两边等长，得到菱形。两者兼有时才是正方形。
- **菱形、矩形条件只背结论，忽略由来。**记 $Q=(u,ku),R=(v,-kv)$，$k=b/a$。因 $4uv=a^2>0$，u,v 同号；$|OQ|=|u|\sqrt{1+k^2}$，$|OR|=|v|\sqrt{1+k^2}$。故**菱形** $\Leftrightarrow|u|=|v|\Leftrightarrow u=v\Leftrightarrow y=k(u-v)=0\Leftrightarrow P=(\pm a,0)$。**矩形** $\Leftrightarrow$ 渐近线垂直 $\Leftrightarrow(a,b)\cdot(a,-b)=a^2-b^2=0\Leftrightarrow a=b$。**正方形**需两者同时满足。不要把某个 P 的菱形条件错归因于 $a=b$。
- **把渐近线写成 $y=\pm ax/b$。**对 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，应写 $\boxed{y=\pm(b/a)x}$；先在方程中取最高次项 $x^2/a^2-y^2/b^2=0$ 即可恢复。
- **认为只能在右支或 $y\geq 0$ 才成立。**左支同样成立。平方和面积的绝对值使 x,y 的符号不影响结果。
- **混淆 a,b 与焦距 c。**这个面积定值只涉及**两条半轴参数的乘积** ab，与 $c=\sqrt{a^2+b^2}$ 不需直接联立。
- **误用椭圆公式。**同取两条直线 $y=\pm(b/a)x$，若 P 在椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 上，面积并不恒定：$P=(a,0)$ 时为 $ab/2$；$P=(a/\sqrt{2},b/\sqrt{2})$ 时四边形退化、面积为 0。
- **反向推断失败。**若仅知道 $S=ab/2$，则 $\left|x^2/a^2-y^2/b^2\right|=1$，有 $+1$、-1 **两种情形**，不能唯一推出题设双曲线方程。
- **忘记渐近线上是退化情形。**当 P 落在 ℓ_+ 或 ℓ_- 上时，$u=0$ 或 $v=0$，所谓“四边形”有相邻点重合（或共线），只可把它**看成退化平行四边形**，面积按 0 计。不能说它仍是通常意义的非退化平行四边形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **将固定 c 与固定 a,b 混为一谈。**若 $c^2=a^2+b^2$ 固定而 a,b 可以变化，则 $0<S=ab/2\le c^2/4$，只有上界，面积**不固定**；且 $S=0$ 不可取得。若 a,b 固定，面积才与点 P 的运动位置无关。
- **套用一次式乘积推广却忽略独立性。**若 L_1,L_2 方向相同（系数行列式 $D=0$），两组直线不能围成所需平行四边形；公式 $|L_1L_2|/|D|$ 不可使用。
- **忘记 $a,b>0$ 或面积非负。**方程使用 a^2,b^2，约定 $a,b>0$；推广 $x^2/a^2-y^2/b^2=t$ 时必须写 $\boxed{S=ab|t|/2}$ 而不是 $abt/2$。
- **拿错两条平行线。**必须**一条平行 ℓ_+，另一条平行 ℓ_-**；若两条都平行一条渐近线，无法按题意围成该平行四边形。

考场自检：

$\boxed{\ell_\pm:y=\pm\dfrac{b}{a}x}$　$\boxed{P=Q+R}$　$\boxed{S=\dfrac{ab}{2}}$　$\boxed{\text{两支均可}}$.

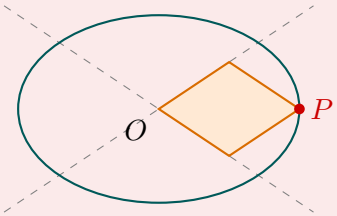
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

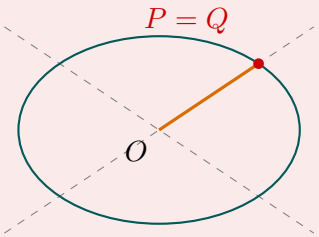
模型对照：换曲线后，面积还恒定吗？

椭圆：$P=(3,0)$



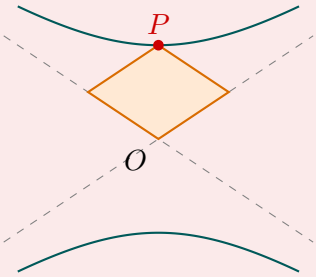
$S=3$

椭圆：$P=(3/\sqrt{2},\sqrt{2})$



$R=O,\ S=0$（退化）

共轭双曲线：$P=(0,2)$

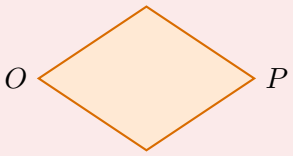


$S=3,\quad P\notin H$

三图统一取 $a=3,b=2$、同一比例。左、中两图在同一椭圆上，面积却从 3 变为 0；右图满足 $x^2/9-y^2/4=-1$，面积也为 3。所以既不能把双曲线定值搬到椭圆，也不能由面积 $ab/2$ 反推原双曲线。

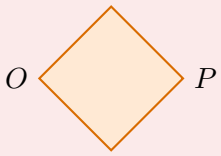
形状对照：矩形与菱形的条件各不相同。

菱形



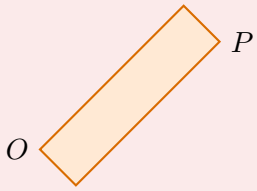
$a=3,\ b=2$

正方形



$a=2,\ b=2$

矩形



$a=2,\ b=2$

菱形要求 $|OQ|=|OR|$，本题等价于 $P=(\pm a,0)$；矩形要求两渐近线垂直，即 $a=b$。两条件同时满足才是正方形。**判定两步：** $|OQ|=|OR|\Leftrightarrow|u|=|v|$，而 $uv>0$ 强制 $u=v$，因此 $y=0$；另一方面 $(a,b)\cdot(a,-b)=a^2-b^2$，正交当且仅当 $a=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C091　双曲线渐近线平行四边形面积定值——快记 / 快懂 / 快用

快记（看见就用）：

$$\boxed{H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\ a,b>0}\qquad\Longrightarrow\qquad\boxed{S=\frac{ab}{2}}.$$

前提：从 $P\in H$ 分别作**两条渐近线**的平行线；四边形由两条渐近线及这两条平行线围成。

快懂（一个恒等式：差平方变乘积）：

$$Q=(u,ku),\ R=(v,-kv),\quad P=Q+R,\qquad k=\frac{b}{a}.$$

$$\underbrace{x^2-\frac{y^2}{k^2}}_{a^2}=\underbrace{(u+v)^2-(u-v)^2}_{4uv},\qquad\underbrace{S}_{\text{面积}}=2k|uv|=\frac{ab}{2}.$$

只记主线：双曲线把 $4uv$ **固定**，平行四边形面积就是 $2k|uv|$，因此面积固定。

初中起点（反比例函数的迁移）： $XY=K$ 使矩形面积为 $|K|$；而沿两渐近线分解出 $uv=a^2/4$，倾斜平行四边形的面积为 $2k|uv|$。**不变的是乘积，不是两条边各自的长度。**

升级结论（可直接解周长题）：

$$\boxed{|OQ|\,|OR|=\frac{c^2}{4}},\qquad\boxed{L_{OQPR}\geq 2c},\qquad c^2=a^2+b^2.$$

周长等号当且仅当 $P=(\pm a,0)$（菱形）。若固定 c、改变双曲线，则 $\boxed{0<S\leq c^2/4}$，最大值在 $a=b$ 时取得。

快用（识别信号与题型）：

- “双曲线上的任意点＋分别平行两渐近线＋面积” $\Rightarrow$ 立刻 $ab/2$；
- 给 S 求半轴参数，先写 $\boxed{ab=2S}$；
- 若换成等值曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=t$，写 $\boxed{S=ab|t|/2}$；
- 若还要求四边形顶点、边长，转用常规解析法求 Q,R。

证明方法选择：最快——距离乘积除以渐近线夹角正弦，代入曲线方程；**最低门槛**——设渐近线上的边向量 $(u,ku),(v,-kv)$，用平方差公式；**常规**——解 Q,R 两交点坐标并计算行列式；**升级**——把 P 写成两渐近线方向向量的线性组合，利用行列式的面积缩放。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明路线补全：最低门槛真正做到不使用行列式：用竖直剪切 $(X,Y)\mapsto(X,Y-kX)$ 保面积，把底、高变成 $|u|$ 与 $2k|v|$，直接得到 $S=2k|uv|$。**更一般：**若独立一次式 L_1,L_2 满足 $L_1L_2=K$，且系数行列式为 $D\neq 0$，则 $S=|K|/|D|$。

防错三句： P,O **是对顶点；面积有** $1/2$**；推广时取绝对值。额外防错：**渐近线上构造退化，面积为零；$S=ab/2$ 的逆命题需检查两条曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=\pm1$；c 表示半焦距，焦距为 $2c$。

可迁移思想：当曲线方程是两个线性式的乘积等于常数，由相应两组平行线围成的平行四边形往往有面积不变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料